

Caso de Teste de Reserva de Sala para Turma Compatível

Descrição: Verificar a reserva de salas disponíveis para turmas compatíveis, respeitando capacidade, recursos, conflitos, manutenção, horário de funcionamento, perfil do usuário, unidades autorizadas, notificações, histórico, auditoria e desempenho da busca.

Pré-condições:

- Usuários com perfis de professor e coordenação cadastrados.
- Usuários vinculados às unidades para as quais possuem autorização.
- Salas cadastradas com capacidade, recursos, unidade e períodos de manutenção.
- Turmas cadastradas com quantidade de alunos e recursos necessários.
- Serviços de notificação, histórico e trilha de auditoria disponíveis ou controláveis para teste.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar a unidade e consultar as salas disponíveis.
3. Informar a data e os horários inicial e final.
4. Selecionar a turma e os recursos necessários.
5. Confirmar o responsável pela reserva.
6. Clicar em Reservar e observar o resultado apresentado.

Cenários:

Cenário 1 - Reserva de sala disponível para turma compatível

Dados de Teste:

- Usuário: Professor A, autorizado para a Unidade A
 - Sala: A-101, capacidade para 40 pessoas, com projetor
 - Turma: 30 alunos, com necessidade de projetor
 - Data e horário: 15/10/2026, das 08h00 às 10h00
- Resultado Esperado:
- A busca de disponibilidade responde em até 2 segundos.
 - A sala A-101 é apresentada como compatível com a turma e com o recurso solicitado.
 - A reserva é concluída e exibida na agenda da sala.
 - A operação registra usuário, data, horário e dados da reserva na trilha de auditoria.

Cenário 2 - Impedir reserva quando a turma excede a capacidade

Dados de Teste:

- Sala: A-102, capacidade para 30 pessoas
- Turma: 35 alunos
- Data e horário: 15/10/2026, das 10h00 às 12h00

Resultado Esperado:

- A reserva não é realizada.
- O sistema informa que a sala não comporta a turma.

Cenário 3 - Impedir sobreposição de reservas na mesma sala

Dados de Teste:

- Reserva existente: Sala A-101, das 14h00 às 16h00
- Nova solicitação: Sala A-101, das 15h00 às 17h00, na mesma data
- Turma compatível com a capacidade da sala

Resultado Esperado:

- A nova reserva não é realizada.
- O sistema informa que a sala já está reservada em parte do período solicitado.
- A reserva existente permanece inalterada.

Cenário 4 - Impedir reserva antes do horário permitido

Dados de Teste:

- Sala disponível e turma compatível
- Data e horário: 16/10/2026, das 07h00 às 08h30

Resultado Esperado:

- A reserva não é realizada.
- O sistema informa que as reservas são permitidas somente entre 07h30 e 22h30.

Cenário 5 - Permitir reserva nos limites do horário de funcionamento

Dados de Teste:

- Sala A-101 disponível e turma compatível
- Primeiro período: das 07h30 às 08h30
- Segundo período: das 21h30 às 22h30

Resultado Esperado:

- As duas reservas são realizadas com sucesso.
- O sistema aceita 07h30 como horário inicial e 22h30 como horário final.

Cenário 6 - Impedir reserva após o horário permitido

Dados de Teste:

- Sala disponível e turma compatível
- Data e horário: 16/10/2026, das 21h30 às 23h00

Resultado Esperado:

- A reserva não é realizada.
- O sistema informa que o horário final não pode ultrapassar 22h30.

Cenário 7 - Permitir que a coordenação altere a reserva de outro professor

Dados de Teste:

- Reserva existente do Professor A: Sala A-101, das 10h00 às 12h00
- Usuário da alteração: Coordenação A
- Novo horário disponível: das 13h00 às 15h00

Resultado Esperado:

- A alteração é concluída pela coordenação.
- O Professor A recebe uma notificação com os dados anteriores e os novos dados.
- A trilha de auditoria registra a coordenação como responsável pela alteração.

Cenário 8 - Impedir que um professor altere a reserva de outro professor

Dados de Teste:

- Reserva existente do Professor A
- Usuário da tentativa: Professor B
- Novo horário disponível para a sala

Resultado Esperado:

- A alteração não é realizada.
- O sistema informa que apenas a coordenação pode alterar a reserva de outro professor.
- A tentativa sem autorização fica registrada na trilha de auditoria.
- Nenhuma notificação de alteração concluída é enviada.

Cenário 9 - Cancelar reserva, liberar horário e registrar histórico

Dados de Teste:

- Reserva existente do Professor A: Sala A-101, das 16h00 às 18h00
- Usuário do cancelamento: Professor A

Resultado Esperado:

- A reserva é cancelada.
- O período das 16h00 às 18h00 volta a aparecer como disponível.
- O cancelamento permanece no histórico e na trilha de auditoria.
- O responsável recebe uma notificação de cancelamento.

Cenário 10 - Bloquear reserva de sala em manutenção

Dados de Teste:

- Sala A-103 em manutenção durante todo o dia 17/10/2026
- Turma compatível com a capacidade da sala
- Horário solicitado: das 09h00 às 11h00

Resultado Esperado:

- A sala não é disponibilizada para reserva no período de manutenção.
- Se houver tentativa direta, a reserva é bloqueada e o motivo é informado.

Cenário 11 - Restringir acesso a uma unidade não autorizada

Dados de Teste:

- Usuário: Professor A, autorizado somente para a Unidade A
- Unidade consultada: Unidade B

Resultado Esperado:

- O usuário não visualiza nem reserva salas da Unidade B.
- A tentativa de acesso não autorizado é registrada na trilha de auditoria.

Cenário 12 - Impedir reserva de sala sem o recurso necessário

Dados de Teste:

- Sala A-104 disponível e com capacidade suficiente, mas sem projetor
- Turma de 25 alunos com necessidade obrigatória de projetor
- Horário solicitado dentro do período permitido

Resultado Esperado:

- A sala A-104 não é indicada como compatível.
- A reserva não é realizada enquanto o recurso obrigatório não for atendido.

Cenário 13 - Impedir dupla ocupação em solicitações simultâneas

Dados de Teste:

- Sala A-101 inicialmente disponível
- Duas solicitações simultâneas para a mesma data e das 18h00 às 20h00
- Duas turmas compatíveis com a sala

Resultado Esperado:

- Somente uma solicitação gera uma reserva ativa.
- A outra solicitação é rejeitada por conflito.
- A agenda e a auditoria apresentam apenas uma ocupação válida no período.

Cenário 14 - Registrar falha no envio de notificação

Dados de Teste:

- Reserva existente e válida
- Serviço de notificação indisponível de forma controlada
- Alteração de horário realizada por usuário autorizado

Resultado Esperado:

- A alteração segue a regra definida para a indisponibilidade do serviço de notificação.
- A falha de envio é registrada com reserva, destinatário, data, horário e motivo.
- O sistema disponibiliza evidência para reenvio ou tratamento da notificação pendente.